

王凯豪

学习能力强，抗压能力强，善用 AI 赋能工作，具有团队精神和良好的协调沟通能力。

📞 20岁 | 📞 19862681939 | ✉ 2972689924@qq.com |

📁 GitHub:<https://github.com/MzKyle> | 📄 CSDN优质创作者: mzkyle.blog.csdn.net



🏠 个人技术

熟练掌握现代 C/C++ STL 及 CMake 工程构建，具备良好的工程化代码能力；熟悉 Python，可开发项目调试与辅助工具，可以利用 AI 快速开发相关辅助软件。

熟悉 ROS2 机器人系统开发，具备多传感器接入、PTP 时间同步、数据融合、机械臂控制及现场调试经验。

👤 实习经验

2026.3-至今 三一集团（耘创新实验室） 算法工程师

参与三一耘实验室工业级焊接机器人域控系统开发，负责焊缝粗定位与快速纠偏停止模块。设计“轮询下探+3D激光线扫”两级定位策略，基于点云数据完成RANSAC平面拟合与OBB包围盒估计，精准计算工件初始位置并控制机械臂Z轴自动下降至最佳扫描高度；实现2D/3D多模态数据时空对齐与坐标转换，通过SAM2分割模型完成焊缝精确目标点提取；采用X/Z双维度纠偏系统并接入引弧板识别模型精准的控制机械臂的停止；模块定位精度达±0.5mm，有效提升焊接产线自动化水平。开发焊接系统多源数据采集与可视化模块，实现点云、熔池图像、机械臂姿态等异构数据的高效记录与回放，自研轻量级实时数据可视化(2d图像+3d点云)组件，支持焊接过程全链路监控，最终实现数据一键打包上传阿里云存储，为后续工作提供数据支撑。深度参与算法模型推理部署的耗时优化，引弧板定位模型保证精度的情况下提速40%以上。

2025.7-2025.11 青岛点之云智能科技有限公司 算法工程师

入职后聚焦物流行业物体体积测量系统研发、优化，前期基于Orbbec gemini 2L开发托盘物体体积测量模块，优化深度图像填充与边缘滤波处理，采用连通图分割算法解决边缘分割模糊问题，设计倾斜缓冲补偿算法及整体计算法，将托盘内倾斜物体测量精度提升至97%以上、超薄物体测量精确率提升至95%以上；后续基于Intel RealSense与Orbbec gemini 2L开发优化综合物体测量系统，实现不规则中大型异形件多视角测量，将测量精度提升至毫米级，同步开发qt前端交互与数据传输存储功能。

🏠 项目经验

2025.2-2025.12 水样采集袋的缺陷检测 软件开发工程师

面向低对比度、半透明水样袋场景，搭建了“采图-检测-分拣-追溯”一体化工业视觉系统。采用C++构建实时后端，打通相机采图、PLC交互、缺陷推理调度与末端分拣控制闭环。设计多光源 burst+两阶段检测（整图粗检+微缺陷补检）流程，提升小缺陷检出能力与稳定性。构建袋级状态机与重排序机制，按物理 BagID 顺序输出OK/NG，避免并发乱序导致误分拣。建立 JSONL+SQLite+Flask Dashboard结果追溯链路，实现检测记录可视化与问题回放。重构 YOLO的检测头，训练与 ONNX 导出。添加甲方要求的对于训练模型加密锁程序。

项目链接: <https://github.com/MzKyle/Defect-detection-of-water-sampling-bags>

2024.6-2025.6 RoboMaster 自瞄系统 算法组组长

主导 2025 赛季自瞄系统框架设计与优化，基于 ROS2 重构算法通信链路，独立开发手眼标定模块，提升实车适配与调参效率；引入轻量级 MLP 分类网络优化目标检测流程，并解耦图像处理与目标解算模块；整合开源方案实现基于装甲板标识的整车预测，提升系统预测准确性与稳定性。同时创建 VRobot 组织，规范协同开发流程并负责新人机器人视觉相关开发培训。

项目链接: <https://github.com/QDU-VRobot/AUTO-Aming-system>

🏠 教育背景

2023.9-2027.6 青岛大学 电子信息工程(卓越工程师计划)

🏆 荣誉奖项

2025、2024全国大学生机器人竞赛全国三等奖 2025、2024全国大学生机器人竞赛区域赛二等奖

2025、2024RoboMaster高校联盟赛一等奖 2025RoboMaster机器人竞技一等奖

2025全国大学生电子设计大赛省级二等奖 2024谐振杯电子设计大赛一等奖